



EVALUACIÓN	TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA			SEM. ACADE.	2025 - I
ASIGNATURA	CÁLCULO I			CICLO:	II
DOCENTE (S)	WILLIAM ACOSTA A.				
EVENTO:		SECCIÓN:		DURACION:	75 min.
ESCUELA (S)	SISTEMAS, INDUSTRIAL, CIVIL				

Charlie estuvo aquí

1. De la siguiente figura determine

a. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \sqrt{\cos(x)}}{x^2} \right)$

b. $f'(0)$, si $f(x) = e^{\text{Arctag}(x)}$

c. $f'\left(\frac{1}{2}\right)$, si la función $f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2. Responder:

a. Dado la función f , cuya regla de correspondencia es $f(x) = x e^{4-x^2}$, determine los valores de " x ", tal que $f'(x) = 0$

b. Si $f(x) = \frac{\sin x + 1}{1 - \cos x}$, determine las constantes " a y b ", tal que $f'(x) = \frac{\cos x - \sin x - a}{(1 - \cos x)^b}$

3. Hallar las constantes A y B de modo que: $y = A \sin 3x - B \cos 3x$ satisfaga la ecuación diferencial:
 $y'' + 4y' + 3y = 10 \cos 3x$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

4. Hallar la ecuación de la recta tangente a la curva $y = \pi \tan\left(\frac{y}{x}\right) + x^2 - 16$, en el punto de tangencia $(4; \pi)$

Sugerencia: Derivar en forma implícita para hallar y'

$[(\text{Arctan} u)]' = \frac{u'}{1 + u^2}$	$(e^u)' = u' e^u$	$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos x}{x^2} \right) = \frac{1}{2}$
$(\sin u)' = u' \cos u$ $(\cos u)' = -u' \sin u$	$L_T: y - y_0 = m(x - x_0)$	$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$

PREGUNTA	1			2		3	4
	a	b	b	a	b		
PUNTAJE	2	2	2	3	3	4	4